Лабораторна робота 1

Баєсівська задача розпізнавання

Послідовність $k_1 k_2 \dots k_N$ є реалізацією послідовності незалежних однаково розподілених випадкових величин, які приймають значення 0 або 1 з ймовірностями $\frac{1}{2}$. При спостереженні, кожне значення k_n, $1 \leq n \leq N$, незалежно від інших значень, з ймовірністю p зображується як k_n, а з ймовірністю $1 - p$ зображується як $1 - k_n$. Необхідно по спостереженню $x_1 x_2 \dots x_N$ визначити суму $\sum_{n=1}^{N} k_n$.

1. Реалізувати оптимальну баєсівську стратегію, якщо штрафна функція дорівнює квадрату різниці між сумою $\sum_{n=1}^{N} k_n$ та її оцінкою.
2. Реалізувати оптимальну баєсівську стратегію, якщо штрафна функція дорівнює абсолютному значенню різниці між сумою $\sum_{n=1}^{N} k_n$ та її оцінкою.